

Logique du premier ordre

Sujet proposé par David Monniaux

1 Le corps des réels

On s'intéresse ici à la structure $\mathbb{R} = \langle \mathbb{R}, +, \cdot, <, 0, 1 \rangle$, le corps ordonné des réels. La construction habituelle de $\mathbb{R}$ passe par un certain nombre d'axiomes qui caractérisent $\mathbb{R}$ à isomorphisme près. L'un des axiomes de la construction indique le caractère complet pour la topologie et peut s'exprimer ainsi (les ensembles bornés supérieurement ont un supremum) :

$$\forall X \subset \mathbb{R} (X \neq \emptyset \wedge (\exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in X, x \leq B) \Rightarrow \exists T \in \mathbb{R} ((\exists b \in \mathbb{R}, \forall x \in X, x \leq b) \Rightarrow T \leq b)).$$

Question 1.1. *Cette formule est-elle du premier ordre sur la signature $(+, -, \cdot, 0, 1, <)$? Justifier.*

L'objectif de cet exercice est de montrer le résultat suivant.

Théorème 1. *Il n'existe pas d'ensemble d'axiomes du premier ordre, sur une signature dénombrable, caractérisant $\mathbb{R}$ à isomorphisme près.*

Pour prouver ce résultat, on fera appel au théorème de Löwenheim-Skolem : *Si $\mathcal{T}$ une théorie sur une signature dénombrable possède un modèle, alors elle possède un modèle dont l'ensemble de base est dénombrable.* (Ce théorème peut être montré « au passage » en montrant le théorème de complétude par les preuves les plus usuelles, celle des témoins de Henkin, dans le polycopié du cours, ou celle du modèle de Herbrand, dans la partie suivante : le modèle construit est dénombrable...)

Question 1.2. *Prouver le théorème 1 à l'aide du théorème de Löwenheim-Skolem.*

Même avec une signature non-dénombrable, le résultat du théorème 1 persiste : on considère maintenant la structure $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, <, r_{r \in \mathbb{R}} \rangle$ avec un symbole de constante r différent par nombre réel. Une des propriétés de $\mathbb{R}$ est son caractère *archimédien* :

$$\forall x \exists n, x \leq n,$$

où n est le terme $((1 + 1) + \dots + 1)$ n fois.

Question 1.3. *Justifier pourquoi cette formule n'est pas du premier ordre (ou du moins pas du premier ordre sur la signature que l'on s'est fixée).*

On introduit un nouveau symbole de constante c . Nous prendrons comme axiomes l'ensemble des formules du premier ordre vraies sur $\mathbb{R}$, et les formules $c > r$ pour tous les réels r .

Question 1.4. *Montrer que la théorie ainsi formée possède un modèle ${}^*\mathbb{R}$.*

Question 1.5. *Conclure que ${}^*\mathbb{R}$ est un modèle non-archimédien des formules du premier ordre vraies sur $\mathbb{R}$ qui n'est donc pas isomorphe à $\mathbb{R}$.*

Question 1.6. *Proposez une construction explicite d'un tel corps.*

La section suivante est longue, il est donc probable que nous n'arriverons pas au bout.

2 Théorème de complétude

Nous nous proposons ici de démontrer le théorème de complétude de la logique du premier ordre par construction d'un modèle de Herbrand. Le résultat final auquel nous arriverons est :

Théorème 2. *Tout système d'axiomes (formules closes) sur une signature au plus dénombrable soit permet d'obtenir une contradiction (une preuve de « faux »), soit admet un modèle au plus dénombrable.*

En fait, nous prouverons même au passage la version du théorème de Löwenheim-Skolem utilisée dans la partie 1 et le théorème de compacité de la logique du premier ordre !

Quelques points de vocabulaire et de notations :

- Au plus dénombrable = fini ou dénombrable.
- Preuve de l'absurde : preuve de la formule « faux ».
- Nous notons $F[t/x]$ (resp. $\tau[t/x]$) la formule (resp. le terme) où la variable libre x est remplacée par le terme t , avec les précautions usuelles pour éviter les captures de variables (renommage des variables quantifiées).

Nous ne précisons pas le système de preuves utilisé, mais il vérifiera les propriétés usuelles, dont :

Complétude Si $F_1, \dots, F_n, G$ sont des formules propositionnelles et que pour toute valuation des variables propositionnelles qui satisfait $F_1, \dots, F_n$, alors cette valuation satisfait G , alors $F_1, \dots, F_n \vdash G$ (« le système de preuve permet de déduire G à partir de $F_1, \dots, F_n$ »).

Spécialisation De toute formule quantifiée universellement $\forall x F$ on peut déduire $F[t/x]$ où t est un terme quelconque.

Modus ponens Si $F_1, \dots, F_n \vdash G$ et $F_1, \dots, F_n, G \vdash H$, alors $F_1, \dots, F_n \vdash H$.

Pour fixer les idées, on pourra par exemple prendre le système de Frege-Hilbert, qui vérifie ces propriétés.

2.1 Lemmes sur des formules propositionnelles

Avant de nous attaquer à la logique du premier ordre, nous avons besoin de lemmes sur des formules propositionnelles.

Question 2.1. *Démontrez qu'un ensemble E fini de formules propositionnelles sur un ensemble fini de variables soit n'admet aucun modèle (et alors il existe une preuve de l'absurde à partir de ces formules), soit admet un modèle (qui satisfait chaque formule de E).*

Question 2.2. *Même question si E est infini.*

Question 2.3. *Démontrez qu'un ensemble E (éventuellement infini) de formules propositionnelles sur un ensemble au plus dénombrable de variables soit est incohérent (et alors il existe une preuve de l'absurde à partir de ces formules), soit admet un modèle.*

Indice : On ne s'occupera que du cas où l'ensemble de variables est dénombrable, le cas fini ayant été traité à la question précédente. On note E_n l'ensemble des formules de E ne portant que sur les variables $v_1, \dots, v_n$.

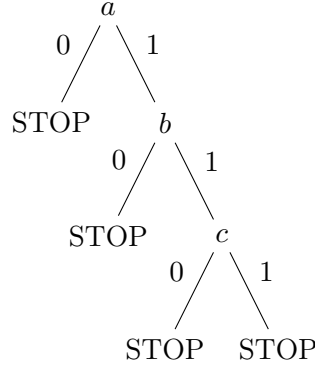
On construit un arbre binaire A des choix successifs de $v_1, v_2, \dots$, dont chaque nœud de profondeur p est donc associé à un chemin d'accès correspondant aux choix de $v_1, \dots, v_{p-1}$, la profondeur de la racine étant de 1 (et son chemin d'accès est donc le mot vide) :

- les nœuds internes sont étiquetés par v_k où k est la profondeur dans l'arbre, et leurs arêtes sortantes sont étiquetées par 0 et 1 (signifiant respectivement que le sous-arbre sur lequel l'arête point décrit le cas où $v_k = 0$ ou $v_k = 1$) ;

- on met une feuille STOP à la position étiquetée par le chemin d'accès $b_1, \dots, b_n$ dès que l'ensemble de formules $E_n[b_1, \dots, b_n/v_1, \dots, v_n]$ devient incohérent.

Toute branche de l'arbre est donc soit infinie, soit terminée par une feuille STOP. Nous vous rappelons d'ailleurs le lemme de Koenig : un arbre binaire est infini si et seulement si il a une branche infinie.¹

Prenons par exemple les variables propositionnelles $a, b, c, \dots$ et l'ensemble de formules $\{a \implies c, a \implies \neg c, \neg a \implies c, \neg a \implies \neg c, a \wedge b\}$. $E_1 = \emptyset$, $E_2 = \{a \wedge b\}$, $E_3 = E$, et l'arbre est :



2.2 Retour au premier ordre

Nous considérons un système d'axiomes sur une signature comportant un ensemble au plus dénombrable de symboles de fonctions et un ensemble au plus dénombrable de prédicats.

Question 2.4. Montrez que toute formule est équivalente (à les mêmes modèles que) une formule en forme prénexe, c'est-à-dire une formule où tous les quantificateurs sont au début (p.ex. $A \wedge \forall x R(x, x)$ n'est pas en forme prénexe, mais $\forall x (A \wedge R(x, x))$ l'est).

Question 2.5. Montrez qu'on peut se ramener au cas d'un système d'axiomes de la forme $\forall x_1 \dots \forall x_n F$ où F est sans quantificateurs, quitte à rajouter des symboles de fonction.

On considère souvent des théories «égalitaires», comprenant un prédicat d'égalité dont on impose que l'interprétation soit l'égalité dans les modèles. Ceci va nous gêner.

Question 2.6. Montrez qu'on peut remplacer dans la théorie $\mathcal{T}$ le prédicat d'égalité par un prédicat binaire supplémentaire $\equiv$, des axiomes faisant de $\equiv$ une relation d'équivalence, et des axiomes supplémentaires, obtenant ainsi une nouvelle théorie $\mathcal{T}'$, de façon à ce que tout modèle de $\mathcal{T}$ soit un modèle de $\mathcal{T}'$ et que tout modèle de $\mathcal{T}'$ puisse être transformé en un modèle de $\mathcal{T}$.

Nous en arrivons à prouver le théorème de complétude pour la signature Σ et les axiomes $\mathcal{A}$ obtenus après les transformations des questions 2.5 et 2.6.

Question 2.7. Prouvez, en utilisant les résultats des questions précédentes, que soit l'ensemble d'axiomes $\mathcal{A}$ produit une preuve de l'absurde, soit il admet un modèle $\mathcal{M}$, dit de Herbrand, dont l'ensemble de base est l'ensemble $T = \{t_1, t_2, \dots\}$ (au plus dénombrable) des termes construits sur la signature Σ , les symboles de fonction étant interprétés comme eux-mêmes.

Par exemple, dans la signature Σ il y a un symbole de fonction unaire S , un symbole de constante O et un symbole de fonction binaire P , $P(S(O), S(S(O)))$ est un terme, et on impose que l'interprétation de O dans le modèle soit le terme O , que l'interprétation de S dans le modèle soit la fonction qui à un terme x associe le terme $S(x)$, et que l'interprétation de P dans le modèle soit la fonction qui à deux termes x, y associe le terme $P(x, y)$.

1. En revanche, si un nœud peut avoir une infinité d'arêtes sortantes, alors ce résultat devient faux.